

EXERCICES — Série B

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Valeurs différentes pour s'entraîner

La Classe de Stef

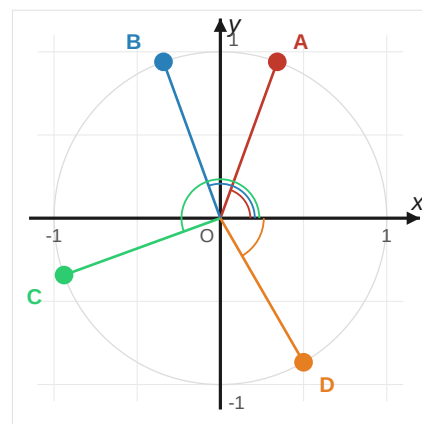
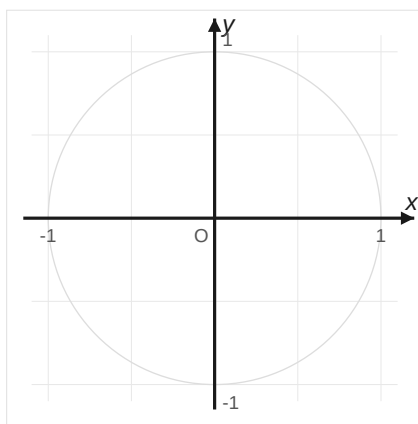
→ Solutions indiquées à droite de chaque question

(C) = cours | (A) = application avancée

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique

① Compléter le cercle trigonométrique ci-dessous (axes, unités, points remarquables).

② Sur ce cercle, placer les points :



① A, défini par $\alpha = 70^\circ$

$$\rightarrow A = (\cos 70^\circ; \sin 70^\circ) \approx (0,34; 0,94)$$

② B, défini par $\beta = 110^\circ$

$$\rightarrow B \approx (-0,34; 0,94)$$

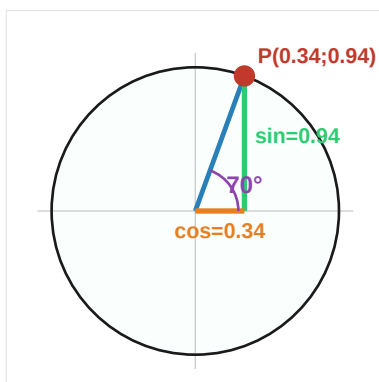
③ C, défini par $\gamma = 200^\circ$

$$\rightarrow C \approx (-0,94; -0,34)$$

④ D, défini par $\delta = -60^\circ$

$$\rightarrow D = (0,50; -0,87)$$

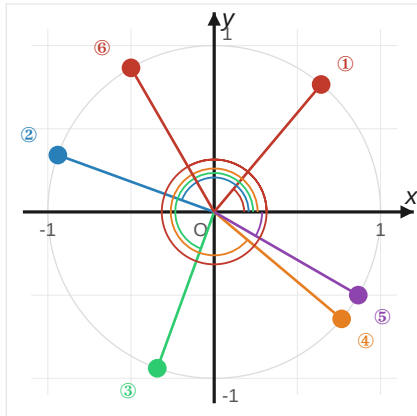
③ Représenter et mesurer : ① $\sin 70^\circ$ ② $\cos 110^\circ$ ③ $\text{tg } -60^\circ$



$$\begin{aligned}\sin 70^\circ &\approx 0,94 \\ \cos 110^\circ &\approx -0,34 \\ \text{tg}(-60^\circ) &= -1,73\end{aligned}$$

Exercice 2 (C) — Représenter des angles sur le cercle

Représenter sur le cercle trigonométrique. Estimer les coordonnées et vérifier à la calculatrice.



① 50°	→ (0.64;0.77)
② 160°	→ (-0.94;0.34)
③ 250°	→ (-0.34;-0.94)
④ 320°	→ (0.77;-0.64)
⑤ -30°	→ (0.87;-0.5)
⑥ 480°	→ (-0.5;0.87)

Exercice 3 (C) — Quadrant d'un angle

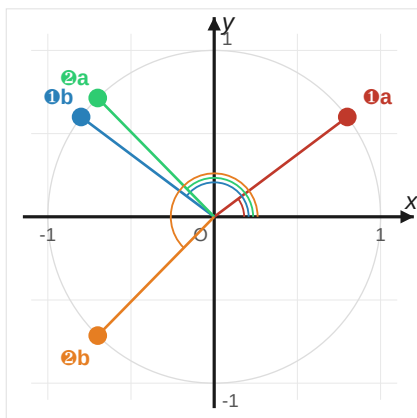
Dans quel quadrant se trouve α si :

Q2	Q1
sin+	sin+
cos-	cos+
tan-	tan+
Q3	Q4
sin-	sin-
cos-	cos+
tan+	tan-

① $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$	→ ① Q2
② $\cos \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$	→ ② Q3
③ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$	→ ③ Q4
④ $\cos \alpha > 0$ et $\cotg \alpha < 0$	→ ④ Q4
⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$	→ ⑤ Q3
⑥ $\operatorname{tg} \alpha > 0$ et $\sin \alpha > 0$	→ ⑥ Q1

Exercice 4 (C) — Construire des angles

À l'aide du cercle, construire les angles. Donner la mesure principale (rapporteur) et la 2ème solution.



① $\sinus = 0,6$	→ 36.87° et 143.13°
② $\cosinus = -0,7$	→ 134.43° et 225.57°
③ $tangente = 1,5$	→ 56.31° et 236.31°
④ $\cotangente = -0,8$	→ $\approx 128.66^\circ$ et $\approx 308.66^\circ$

Vérifier à la calculatrice et trouver la 2ème solution sur le cercle.

Exercice 5 (C) — Trouver les angles (calculatrice)

Trouver l'(es) angle(s) dont on donne l'information suivante :

- | | |
|---|---|
| ① $\cos \alpha = 0,8$ | → ① $36,9^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $323,1^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ② $\cos \alpha = -1$ | → ② $180^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ③ $\sin \alpha = 0,5$ | → ③ $30^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $150^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ④ $\sin \alpha = -\sqrt{3}/2$ | → ④ $240^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $300^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = -1$ | → ⑤ $135^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$ | → ⑥ $60^\circ + k \cdot 180^\circ$ |

$k \in \mathbb{Z}$ dans toutes les solutions.

Exercice 6 (C) — Classer par ordre croissant

- | | |
|--|--|
| ① $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 35^\circ \blacksquare \cos 55^\circ$ | → $-1 < 0 < \cos 55^\circ (0.57) < \cos 35^\circ (0.82) < 1$ |
| ② $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \operatorname{tg} 100^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 160^\circ$ | → $\operatorname{tg} 100^\circ (-5.67) < -1 < \operatorname{tg} 160^\circ (-0.36) < 0 < 1$ |
| ③ $\sin(-20^\circ) \blacksquare \sin 70^\circ \blacksquare \sin 160^\circ \blacksquare \sin 260^\circ \blacksquare 0$ | → $\sin 260^\circ < \sin(-20^\circ) < 0 < \sin 160^\circ < \sin 70^\circ$ |

Exercice 7 (A) — Démontrer des identités

Démontrer les identités suivantes (rappel : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$) :

- | | |
|---|--|
| ① $(1 - \cos^2 \alpha) / \sin \alpha = \sin \alpha$ | → ① $MG = \sin^2 \alpha / \sin \alpha = \sin \alpha \checkmark$ |
| ② $\sin \alpha / \cos \alpha + \cos \alpha / \sin \alpha = 1 / (\sin \alpha \cdot \cos \alpha)$ | → ② $MG = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) / (\sin \alpha \cdot \cos \alpha) = 1 / (\sin \alpha \cdot \cos \alpha) \checkmark$ |
| ③ $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ | → ③ $MG = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha \checkmark$ |
| ④ $1 / \cos^2 \alpha - 1 = \operatorname{tg}^2 \alpha$ | → ④ $MG = (1 - \cos^2 \alpha) / \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha / \cos^2 \alpha = \operatorname{tg}^2 \alpha \checkmark$ |
| ⑤ $\operatorname{tg}^2 \alpha \cdot (1 + \cot^2 \alpha) = 1 / \cos^2 \alpha$ | → ⑤ $MG = (\sin^2 \alpha / \cos^2 \alpha) \cdot (1 + \cos^2 \alpha / \sin^2 \alpha) = \sin^2 \alpha / \cos^2 \alpha + 1 / \cos^2 \alpha = (\sin^2 \alpha + 1) / \cos^2 \alpha \dots$ développer |
| ⑥ $(\cos \alpha / (1 + \sin \alpha))^2 = (1 - \sin \alpha) / (1 + \sin \alpha)$ | → ⑥ $MG = \cos^2 \alpha / (1 + \sin \alpha)^2 = (1 - \sin^2 \alpha) / (1 + \sin \alpha)^2 = (1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) / (1 + \sin \alpha)^2 = (1 - \sin \alpha) / (1 + \sin \alpha) \checkmark$ |

Exercice 8 (C) — Vérifier des affirmations

Un élève a résolu des exercices. Vérifier et corriger si nécessaire ($\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$).

- | | |
|--|---|
| ① Q1 : $\sin \alpha = 3/5$ et $\cos \alpha = 4/5$ | → ① VRAI. $(3/5)^2 + (4/5)^2 = 9/25 + 16/25 = 1 \checkmark$ |
| ② Q2 : $\cos \alpha = \sqrt{15}/4$ et $\sin \alpha = 1/4$ | → ② FAUX. Dans Q2, $\cos \alpha < 0 \rightarrow \cos \alpha = -\sqrt{15}/4$ |
| ③ Q3 : $\sin \alpha = -\sqrt{5}/3$ et $\cos \alpha = -2/3$ | → ③ VRAI. $(-\sqrt{5}/3)^2 + (-2/3)^2 = 5/9 + 4/9 = 1 \checkmark$ |
| ④ Q4 : $\cos \alpha = 5/13$ et $\sin \alpha = -12/13$ | → ④ VRAI. $(5/13)^2 + (-12/13)^2 = 25/169 + 144/169 = 1 \checkmark$ |

Exercice 9 (C) — Calculer les nombres trig (sans calculatrice)

Calculer sans calculatrice, puis vérifier avec la calculatrice.

- | | |
|---|---|
| ① $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ et $\sin \alpha = \sqrt{5}/4$ | → ① $\cos \alpha = \sqrt{(1-5/16)} = \sqrt{11}/4$; $\tan \alpha = \sqrt{5}/\sqrt{11}$; $\alpha \approx 33.99^\circ$ |
| ② $\alpha \in [90^\circ; 360^\circ]$ et $\cos \alpha = -3/5$ | → ② $\sin \alpha = \pm 4/5$; Q2 → $\sin > 0$; $\alpha \approx 126.87^\circ$ |
| ③ $\alpha \in [90^\circ; 270^\circ]$ et $\tan \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ③ $\sin \alpha = -\sqrt{3}/\sqrt{7}$, $\cos \alpha = -2/\sqrt{7}$ (Q3) ; $\alpha \approx 220.89^\circ$ |
| ④ $\alpha \in [180^\circ; 360^\circ]$ et $\cot \alpha = \sqrt{2}/3$ | → ④ $\tan \alpha = 3/\sqrt{2}$; Q3 → $\sin, \cos < 0$; $\alpha \approx 244.76^\circ$ |

Exercice 10 (A) — Valeurs remarquables sans calculatrice

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ① $\cos 150^\circ$ | → ① $-\sqrt{3}/2$ |
| ② $\sin(-120^\circ)$ | → ② $-\sqrt{3}/2$ |
| ③ $\tan 240^\circ$ | → ③ $\sqrt{3}$ |
| ④ $\cot 300^\circ$ | → ④ $-1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$ |
| ⑤ $\sin(-270^\circ)$ | → ⑤ 1 |
| ⑥ $\cos(-60^\circ)$ | → ⑥ $1/2$ |
| ⑦ $\sin 510^\circ$ | → ⑦ $\sin(150^\circ) = 1/2$ |
| ⑧ $\tan(-240^\circ)$ | → ⑧ $\tan(120^\circ) = -\sqrt{3}$ |
| ⑨ $\cot 270^\circ$ | → ⑨ $\emptyset$ (indéfini) |
| ⑩ $\cos(-225^\circ)$ | → ⑩ $\cos(135^\circ) = -\sqrt{2}/2$ |

Exercice 11 (A) — Vérifier des égalités

- | | |
|--|--|
| ① $\sin 60^\circ + \cos(-60^\circ) + \tan 225^\circ = \sin 240^\circ + \cos(-300^\circ)$ | → MG=2.37 ; MD=-0.37 → FAUX |
| ② $\sin 45^\circ + \cos 135^\circ = \tan(-225^\circ) + \sin 315^\circ$ | → MG= $\sqrt{2}/2 + (-\sqrt{2}/2) = 0$; MD= $1 + (-\sqrt{2}/2)$ → FAUX
(recalculer chaque terme) |
| ③ $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - \sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ = -\sin 30^\circ$ | → MG= $(1/2)(1/2) - (\sqrt{3}/2)(\sqrt{3}/2) = 1/4 - 3/4 = -1/2 = -\sin 30^\circ$
→ VRAI ✓ |

Exercice 12 (A) — Trouver des angles sans calculatrice

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① $\sin \alpha = -\sqrt{2}/2$ | → ① $225^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $315^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ② $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ② $30^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $330^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ③ $\tan \alpha = -\sqrt{3}$ | → ③ $120^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ④ $\cos \alpha = 0$ | → ④ $90^\circ + k \cdot 180^\circ$ |

Exercice 13 (A) — Angles avec conditions (sans calculatrice)

- | | |
|---|---|
| ① $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ① $\{120^\circ\}$ |
| ② $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$ | → ② $\{225^\circ ; 315^\circ\}$ |
| ③ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$ | → ③ $\{180^\circ\}$ |
| ④ $\sin \alpha = -1$ | → ④ $270^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑤ $\cos \alpha = 1/2$ | → ⑤ $60^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $300^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = 1$ | → ⑥ $45^\circ + k \cdot 180^\circ$ |

Exercice 14 (A) — Angles avec calculatrice (toutes solutions)

Attention : mesures principales et angles équivalents.

- | | |
|--|--|
| ① $\sin \alpha = 0,4$ | → $\{23.58^\circ + k \cdot 360^\circ ; 156.42^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ② $\cos \alpha = -0,6$ | → $\{126.87^\circ + k \cdot 360^\circ ; 233.13^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ③ $\operatorname{tg} \alpha = 2,5$ | → $\{68.2^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |
| ④ $\cotg \alpha = -4$ | → $\{165.96^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |
| ⑤ $\sin \alpha = -1,2$ | → ⑤ $\emptyset$ ($ \sin \leq 1$) |
| ⑥ $\sin \alpha = 0,8$ et $\alpha \in \mathbb{Q}2$ | → $\{126.87^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑦ $\operatorname{tg} \alpha = 0,3$ et $\alpha \in \mathbb{Q}3$ | → $\{196.7^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑧ $\cos \alpha = \sin \alpha$ | → $\{45^\circ + k \cdot 360^\circ ; 225^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ ($\sin = \cos \rightarrow \operatorname{tg} = 1$) |

Exercice 15 (A) — Vrai ou Faux ? Justifier.

- | | |
|---|--|
| ① $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$ | → ① FAUX. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ (sinus impair) |
| ② $\cos^2 30^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$ | → ② FAUX. $(\sqrt{3}/2)^2 + (-1/2)^2 = 3/4 + 1/4 = 1 \rightarrow$ VRAI en fait ! |
| ③ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ | → ③ VRAI. Sinus est une fonction impaire. |
| ④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \cotg^2 \alpha$ | → ④ VRAI. Manipulation de $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ |
| ⑤ Si $\alpha \in \mathbb{Q}4$, $\cos \alpha < 0$ | → ⑤ FAUX. Dans $\mathbb{Q}4$: $\cos \alpha > 0$ |

Exercice 16 (A) — Exprimer en fonction de α (angles associés)

Simplifier :

① $\sin(360^\circ - \alpha)$	→ ① $-\sin\alpha$
② $\cos(270^\circ - \alpha)$	→ ② $-\sin\alpha$
③ $\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha)$	→ ③ $\operatorname{tg}\alpha$
④ $\operatorname{cotg}(-\alpha)$	→ ④ $-\operatorname{cotg}\alpha$
⑤ $\sin(90^\circ - \alpha)$	→ ⑤ $\cos\alpha$
⑥ $\cos(\alpha + 360^\circ)$	→ ⑥ $\cos\alpha$
⑦ $\operatorname{tg}(540^\circ - \alpha)$	→ ⑦ $-\operatorname{tg}\alpha$
⑧ $\operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)$	→ ⑧ $-\operatorname{tg}\alpha$
⑨ $\sin(180^\circ - \alpha)$	→ ⑨ $\sin\alpha$
⑩ $\cos(-270^\circ + \alpha)$	→ ⑩ $\sin\alpha$

Exercice 17 (A) — Simplifier des expressions

① $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(180^\circ + \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(360^\circ + \alpha)$	→ ① $\cos\alpha \cdot (-\cos\alpha) + (-\sin\alpha) \cdot \sin\alpha = -\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = -1$
② $[\cos(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha)] / [\sin(180^\circ + \alpha) \cdot \cos(90^\circ + \alpha)]$	→ ② $(-\cos\alpha \cdot \cos\alpha) / (-\sin\alpha \cdot (-\sin\alpha)) = -\cos^2\alpha / \sin^2\alpha = -\operatorname{cotg}^2\alpha$
③ $\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot [1/\cos(90^\circ - \alpha)]$	→ ③ $\operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\alpha \cdot (1/\sin\alpha) = \sin\alpha / \cos\alpha \cdot \cos\alpha / \sin\alpha = 1$
④ $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(\alpha - 180^\circ) \cdot \operatorname{cotg}(270^\circ + \alpha)$	→ ④ $\cos\alpha \cdot (-\cos\alpha) \cdot (-\operatorname{tg}\alpha) = \cos^2\alpha \cdot \sin\alpha / \cos\alpha = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$

Exercice 18 (A) — Conversions degrés → radians

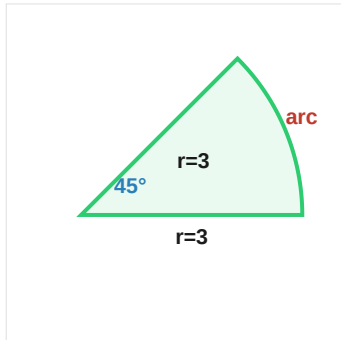
① 270°	→ ① $3\pi/2$
② 150°	→ ② $5\pi/6$
③ -240°	→ ③ $-4\pi/3$
④ 80°	→ ④ $1.4 \text{ rad} = 4\pi/9$
⑤ -315°	→ ⑤ $-7\pi/4$

Formule : $\text{rad} = \text{degrés} \times \pi/180$ **Exercice 19 (A) — Conversions radians → degrés**

⑥ $5\pi/4$	→ ⑥ 225°
⑦ $7\pi/6$	→ ⑦ 210°
⑧ $11\pi/6$	→ ⑧ 330°
⑨ $2\pi/9$	→ ⑨ 40°
⑩ $-5\pi/3$	→ ⑩ -300°

Exercice 20 (A) — Octogone régulier inscrit

A et B sont deux sommets consécutifs d'un octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon 3.



① Quel est l'angle central AOB en radians ?

→ ① $2\pi/8 = \pi/4 \text{ rad} = 45^\circ$

② Longueur de l'arc AB ?

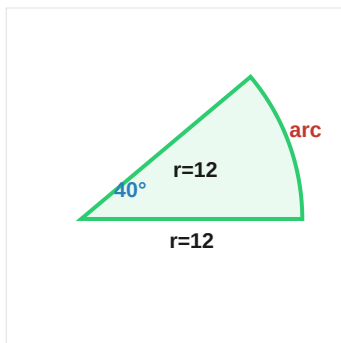
→ ② $L = 3 \times \pi/4 = 3\pi/4 \approx 2.36$

③ Aire du secteur AOB ?

→ ③ $A = \frac{1}{2} \times 9 \times \pi/4 = 9\pi/8 \approx 3.5$

Exercice 21 (A) — Arc de cercle et secteur (angle 40°)

Calculer la longueur de l'arc et l'aire du secteur pour un angle de 40° dans un cercle de rayon 12 cm.



① Convertir 40° en radians

→ ① $40^\circ = 2\pi/9 \text{ rad} \approx 0,698 \text{ rad}$

② Longueur de l'arc

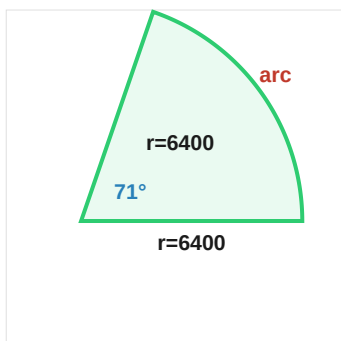
→ ② $L = 12 \times 2\pi/9 = 8\pi/3 \approx 8.38$

③ Aire du secteur

→ ③ $A = \frac{1}{2} \times 144 \times 2\pi/9 = 16\pi \approx 50.27$

Exercice 22 (A) — Distance sur la Terre

Un avion vole de Mexico (19°N ; 99°O) jusqu'au Pôle Nord, le long du méridien. Rayon Terre = 6400 km.



① Angle parcouru en degrés et radians

→ ① $90^\circ - 19^\circ = 71^\circ = 71\pi/180$

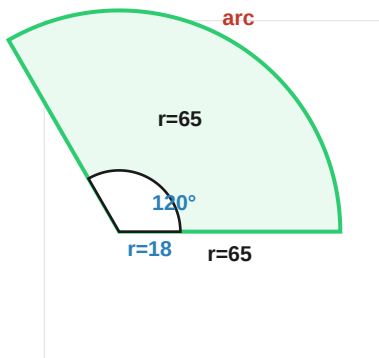
② Distance parcourue $L = r \cdot \alpha$

→ ② $L = 6400 \times 71\pi/180 = 4540$

Exercice 23 (A) — Essuie-glace

Un essuie-glace a une longueur totale de 65 cm. La partie fixe (non-essuyante) mesure 18 cm.

L'amplitude de balayage est de 120° .



① Convertir 120° en radians

→ ① $120^\circ = 2\pi/3$ rad

② Aire de la zone balayée (différence de secteurs)

→ ② $A = \frac{1}{2} \cdot (65^2 - 18^2) \cdot 2\pi/3 = \frac{1}{2} \cdot 3901 \cdot 2\pi/3 \approx 4085.12 \text{ cm}^2$

Exercice 24 (A) — Valeurs trigonométriques en radians

Calculer sans calculatrice :

① $\sin(5\pi/6)$

→ ① $\sin(150^\circ) = 1/2$

② $\cos(4\pi/3)$

→ ② $\cos(240^\circ) = -1/2$

③ $\text{tg}(7\pi/4)$

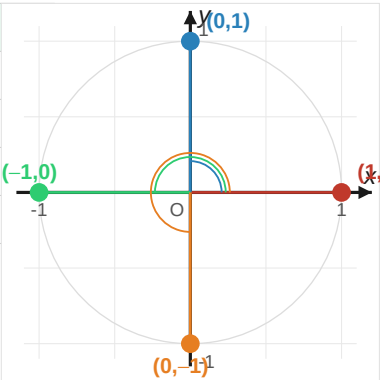
→ ③ $\text{tg}(315^\circ) = -1$

④ $\text{cotg}(5\pi/3)$

→ ④ $\text{cotg}(300^\circ) = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$

★ Aide-mémoire — Formules essentielles

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$



Quadrant	sin	cos	tg
Q1 (0° – 90°)	+	+	+
Q2 (90° – 180°)	+	–	–
Q3 (180° – 270°)	–	–	+
Q4 (270° – 360°)	–	+	–

SOH-CAH-TOA : $\sin=\text{opp}/\text{hyp}$ | $\cos=\text{adj}/\text{hyp}$ | $\operatorname{tg}=\text{opp}/\text{adj}$ Conversions : $\text{deg}\rightarrow\text{rad}: \times\pi/180$ | $\text{rad}\rightarrow\text{deg}: \times180/\pi$ Secteur : $L=r\cdot\alpha$ | $A=\frac{1}{2}\cdot r^2\cdot\alpha$ (α en radians)